

实验五 —— 虚拟专用网实验

班级：2022211801 学号：2022211570 姓名：项枫

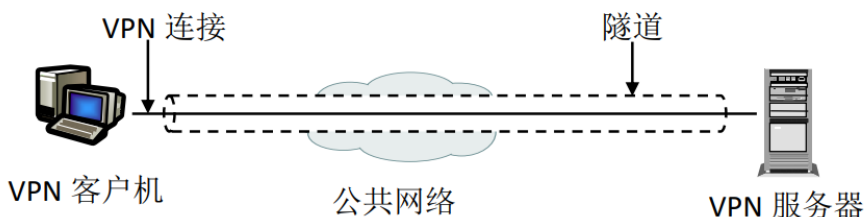
一、实验目的

通过实验掌握虚拟专用网的实现原理、协议和结构，理解并掌握在 Cisco 网络环境下 IPSec VPN（IP 协议安全协议）配置的方法，理解并掌握在 Windows 操作系统中 IPSec（IP 协议安全协议）配置 VPN 网络的方法。

二、实验原理

（一）VPN 介绍

虚拟专用网 VPN (virtual private network) 是在公共网络中建立的安全网络连接，这个网络连接和普通意义上的网络连接不同之处在于，它采用了专有的隧道协议，实现了数据的加密和完整性检验、用户的身份认证，从而保证了信息在传输中不被偷看、篡改、复制，从网络连接的安全性角度来看，就类似于在公共网络中建立了一个专线网络一样，只不过这个专线网络是逻辑上的而不是物理的，所以称为虚拟专用网。VPN 系统的构成如错误!未找到引用源。所示，包括:VPN 服务器，VPN 客户机和隧道。由于使用 Internet 进行传输相对于租用专线来说，费用极为低廉，所以 VPN 的出现使企业通过 Internet 既安全又经济地传输私有的机密信息成为可能。



（二）VPN 的类型

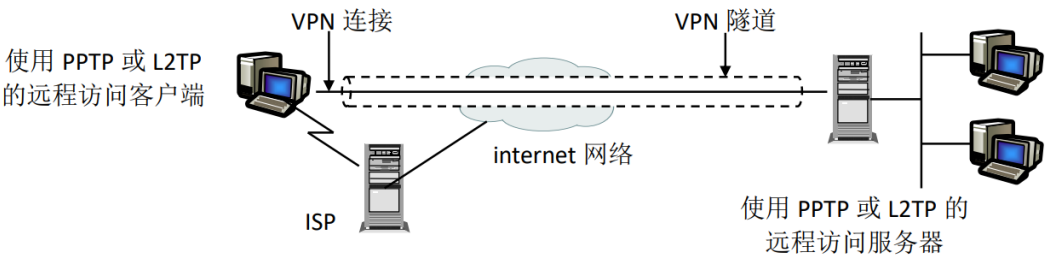
根据网络类型的差异，可以把 VPN 分为 Client-LAN 和 LAN-LAN 两种类型。

1、Client-LAN 类型的 VPN

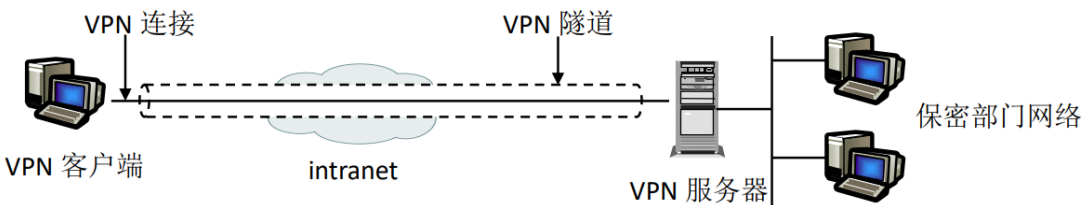
Client-LAN 类型的 VPN 也称为 Access VPN，即远程访问方式的 VPN。它提供了一种安

全的远程访问手段，例如，出差在外的员工、有远程办公需要的分支机构，都可以利用这种类型的 VPN，实现安全的对企业内部网络资源进行远程访问。它又分为基于 internet 远程访问的 VPN，和基于 intranet 远程访问的 VPN。

使用基于 internet 远程访问的 VPN，远程访问的客户端首先通过拨号网络连接到当地的 ISP (internet 服务提供商)，利用 ISP 提供的服务通过 internet 连接到企业的远程访问服务器，在采用 VPN 隧道协议的情况下，企业的远程访问服务器会和远程访问客户端建立一个安全的 VPN 连接，远程访问客户端就可以安全的使用企业内部各种授权的网络资源了，其结构如错误!未找到引用源。所示。基于 internet 远程访问的 VPN 通常采用 PPTP，L2F，L2TP 等隧道协议。

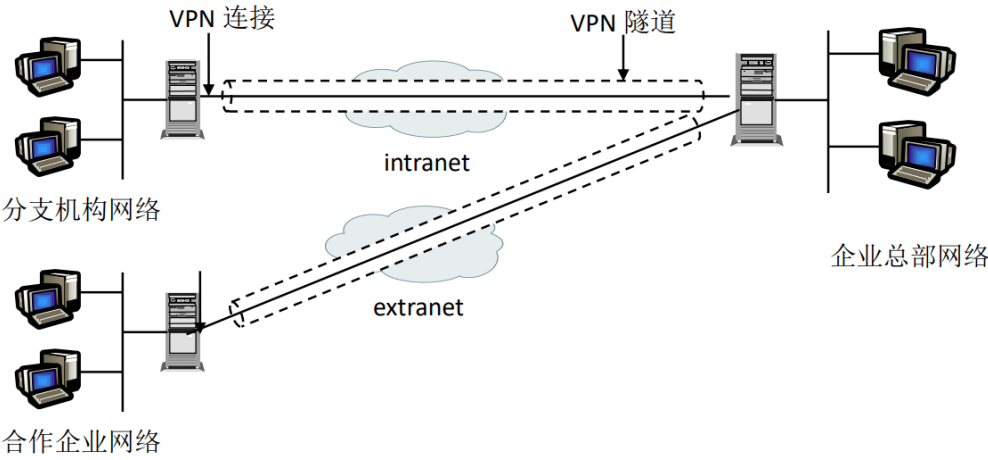


对于通过 intranet 进行连接的企业内部机构及其远程分支机构，为了包含有些部门的保密信息，可以使用基于 intranet 远程访问的 VPN，如错误!未找到引用源。所示。这些有安全需求的部门网络与 intranet 网络也是物理上连接的，但是这个部门的网络通过 VPN 服务器与 intranet 网络分隔。VPN 服务器并不提供直接路由连接功能，其它部门的客户端计算机，则需要与保密部门建立安全的 VPN 连接，并且具有访问保密部门网络资源的权限，才能访问保密部门受保护的网路资源。这种类型的 VPN 通常采用 IPSec 协议建立加密传输数据隧道，对通过 VPN 进行传输的数据采用了加密、完整性检验等措施。



2、LAN-LAN 类型的 VPN

为了在不同局域网络之间建立安全的数据传输通道，例如在企业内部各分支机构之间或者企业与其合作者之间的网络进行互联，则可以采用 LAN-LAN 类型的 VPN。对于物理距离较远的企业与分公司、分支机构和合作企业间的网络连接，为了安全性，一般租用专线，网络结构复杂，费用昂贵。而采用 LAN-LAN 类型的 VPN，可以利用基本的 internet 和 intranet 网络建立起全球范围内物理的连接，再利用 VPN 的隧道协议实现安全保密需要，就可以满足公司总部与分支机构以及合作企业间的安全网络连接，如图 4 所示。这种类型的 VPN 通常采用 IPSec 协议建立加密传输数据隧道。LAN-LAN 类型的 VPN，当用来构建内联网时称为 Intranet VPN，用于企业和合作企业进行网络互联时称为 Extranet VPN。



（三）VPN 的协议

VPN 采用了多种信息安全技术和网络技术，包含隧道技术，加密解密技术，密钥管理技术和身份认证技术。对于构建 VPN 来说，网络隧道(Tunneling)技术是个关键技术。隧道技术是一种数据封装技术，它利用一种协议来封装在另一种协议中传输，从而实现被封装协议的安全性。现有封装协议主要包括两类：一种是第二层隧道协议，它首先把各种网络层协议(如 IP 协议)封装到数据链路层协议 PPP 的数据帧中，再把整个 PPP 帧装入到隧道协议中。由于隧道协议封装的是数据链路层的数据包，即 OSI 开放系统互连模型中第二层的数据包，所以称之为第二层隧道协议，如 PPTP，L2F，L2TP，它主要应用于构建基于 internet 远程访问的 VPN；另一种是第三层隧道协议，如 IPSec、GRE 等，它把第三层即网络层的各种协议直接封装到隧道协议中进行传输，由于被封装的是第三层的网络协议，所以称为第三层隧道协议，它主要应用于构建 Intranet VPN 和 Extranet VPN。

1、第二层隧道协议

第二层隧道协议主要有三种。一种是微软、Ascend、3COM 等公司支持的 PPTP(Point to Point Tunneling Protocol, 点对点隧道协议)。另一种是 Cisco、北方电信等公司支持的 L2F (Layer 2 Forwarding, 二层转发协议)。第三种是 L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol, 二层隧道协议), 它结合了上述两个协议的优点, 是由 IETF 起草, 微软、Cisco、3Com 等公司共同制定。下面以 PPTP 协议为例, 对二层隧道协议进行介绍。

PPTP 用于 PPTP 客户端和 PPTP 服务器之间的安全通信, 它被嵌入到 NT4.0 和 Windows98 操作系统中, 用于 Microsoft 的路由和远程访问服务。对于数据加密, PPTP 采用了 PPP 点到点协议的身份验证方法和微软的 MPPE 点到点加密协议。

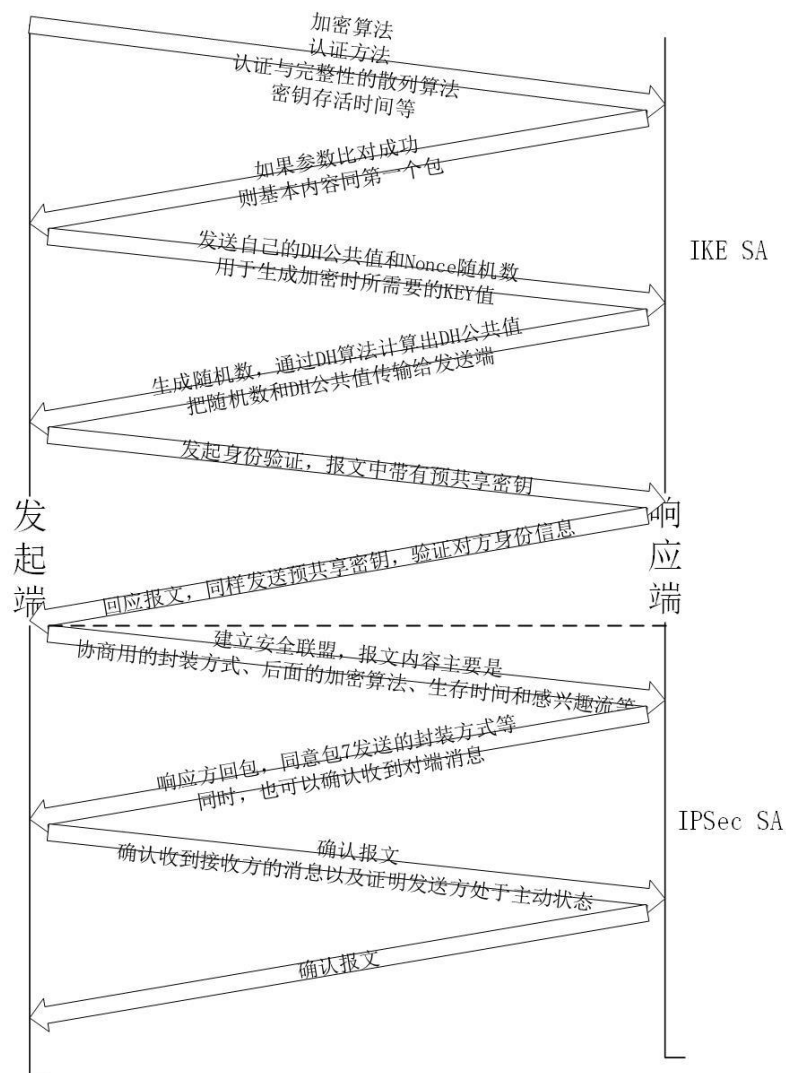
PPTP 协议是对链路层的 PPP 协议数据包通过 GRE 封装协议进行封装, 使 PPP 数据包通过 IP 网络进行传输。PPTP 协议首先对 PPP 帧进行封装, 将 PPP 帧中的有效数据进行加密后, 添加 PPP 报头, 封装形成 PPP 帧。PPP 帧再进一步添加 GRE 报头, 经过第二次封装形成 GRE 报文。第三次封装是在 GRE 报文之外再添加 IP 报头, IP 报头中包含数据包源地址和目的 IP 地址。最后在 IP 数据包多层封装之后, 根据不同物理网络再进行相应的数据链路层封装, 最后形成了 **错误!未找到引用源。**所示封装后在隧道中传输的数据包格式。

数据链路层报 头	IP 报 头	GRE 报头	PPP 报头	加密的 PPP 有效数 据	数据链路层报尾
-------------	-----------	--------	--------	------------------	---------

2、第三层隧道协议

第三层隧道协议主要包括 IPSec 和 GRE 等隧道协议。IPSec(IP Security)协议是 IETFIPSec 工作组制定的一套保护 IP 通信安全的协议簇, 是一个应用广泛、开放的 VPN 安全协议体系。GRE (Generic Routing Encapsulation) 通用路由封装协议是一种将任意类型的网络层数据包封装入另外任意一种网络层数据包的协议。下面我们以 IPSec 为例介绍第三层隧道协议。

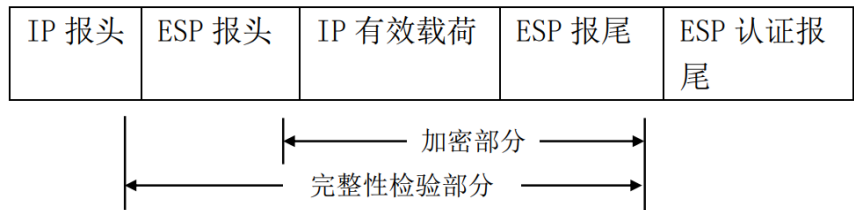
基于 IP 协议安全的 IPSec 是一组开放协议的总称, IPSec 协议包括安全协议和密钥协商协议两部分, 网络安全协议包括认证协议头 AH (Authentication Header)协议和安全载荷封装 ESP (Encapsulating Security Payload) 协议;密钥协商协议包括互联网密钥交换协议 IKE(Internet Key Exchange)等。



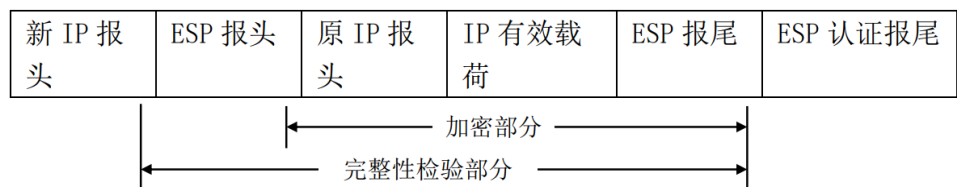
(1) ESP 协议

ESP 协议为基于 IPsec 的数据通信提供了机密性保护，也可提供认证和数据完整性保护。ESP 可以对整个 IP 数据包或者其包含的上层协议部分进行封装，并进行加密或者认证处理，从而实现对数据的机密性和（或）完整性的保护。根据 ESP 封装的内容不同，可将 ESP 分为两种模式:传输模式和隧道模式。

传输模式只对 IP 数据包中的有效数据载荷(即 IP 数据包中的上层传输协议报头和用于数据部分)进行加密和认证，而不包括 IP 报头。这种模式继续使用以前的 IP 头部。ESP 报头插在 IP 报头和 IP 有效数据载荷之间。ESP 认证报尾提供了对前面 ESP 报头、IP 有效数据载荷和 ESP 报尾的完整性检验。传输模式用于端到端（即计算机到计算机）的网络连接中，具体封装格式如[错误!未找到引用源。](#)所示。



隧道模式用于网关（或路由器）到网关（或路由器）的网络连接中，网关（或路由器）后面保护的子网内部采用明文数据传输，网关(或路由器)之间的数据传输则受 ESP 协议的保护。和传输模式不同的是，隧道模式下 ESP 对包含 IP 头的整个 IP 数据包进行加密，外面附加上一个新的 IP 报头，这个新的 IP 报头中包含的是网关（或路由器）的 IP 地址，从而隐藏了原始数据包的目的地址。具体封装格式参见[错误!未找到引用源。。](#)

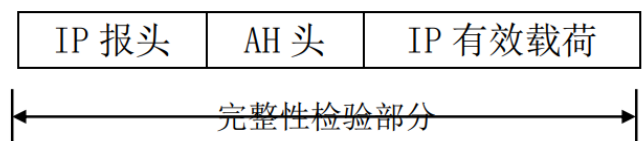


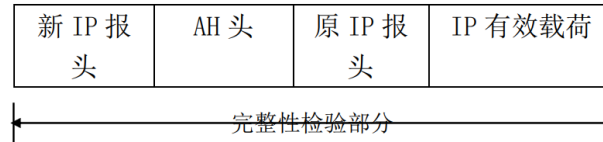
ESP 采用的主要加密标准是 DES 和 3DES，由于 ESP 对数据进行加密，因而它比 AH 需要更多的处理时间，从而导致性能下降。

(2) AH 协议头

AH 为 IP 数据包提供了数据完整性检验、数据源身份验证以及抗重放攻击等服务功能，但不提供数据的加密保护，因而它不保证任何的机密性。两个最普遍的 AH 标准是 MD5 和 SHA-1。根据封装格式不同，AH 也可分为两种模式：传输模式和隧道模式，分别用于和 ESP 相同的网络连接环境中。

传输模式中，AH 头被插在 IP 数据包的 IP 头之后，有效数据载荷之前，它对整个新 IP 数据包进行认证，如图 7 所示。而隧道模式中，IP 数据包格式不变，AH 头被插在原 IP 头之前，并生成一个新的 IP 头放在 AH 头之前。这种模式下 AH 的认证范围包括整个新 IP 数据包，如所示[错误!未找到引用源。。](#)





(3) 密钥协商

上面介绍的 ESP 和 AH 协议在进行 IPsec 数据封装过程中，用到了加密算法、密钥等多种安全参数，采用 IPsec 连接的两台计算机或网关必须使用相同的安全参数，才能一端进行封装，另一端进行解封，这就要求两端事先协商好安全参数。在 IPsec 中，通过安全关联 SA (Security Association) 的数据结构来描述 IPsec 数据封装的安全参数。SA 可以采用手工方式和自动方式进行管理，手工管理在有限的安全需要时可以满足要求，而自动管理方式能满足所有的应用要求。互联网密钥交换协议 IKE 就是用于自动管理 SA 中的安全参数，具体说就是在 IPsec 通信双方之间通过协商建立起共享的安全参数及验证的密钥。

由上面的介绍我们可知，IPsec 提供了数据加密、身份认证和完整性检验这三种最基本的安全措施，保证通过 IPsec 建立的 VPN 的安全性。数据加密保证了数据被截获后难以破解出明文信息。身份认证服务可以验证发送者的身份，可以确定申请发送者在实际上是真实发送者，而不是伪装的。完整性检验服务可以保证数据从原发地到目的地的传送过程中没有被篡改。重传保护服务是为了避免未经授权的数据发送。

三、Windows IPsec 实验

(一) 实验内容

- 1、在 Windows 中配置（内置或者专有）IPsec。
- 2、通过抓包工具抓取建立 IPsec 的协商密钥过程，和建立之后的加密通信数据包，并进行分析。

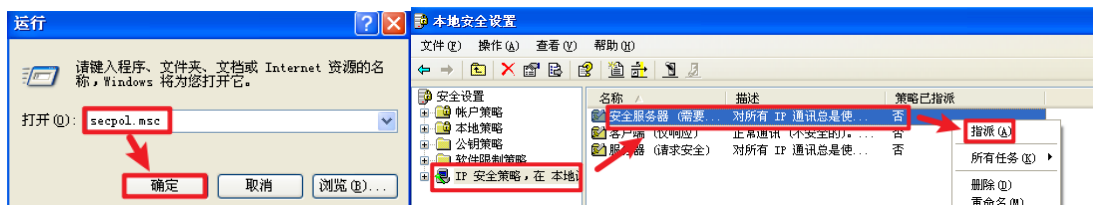
(二) 实验环境

两台 Windows XP，并可以互相 ping 通。

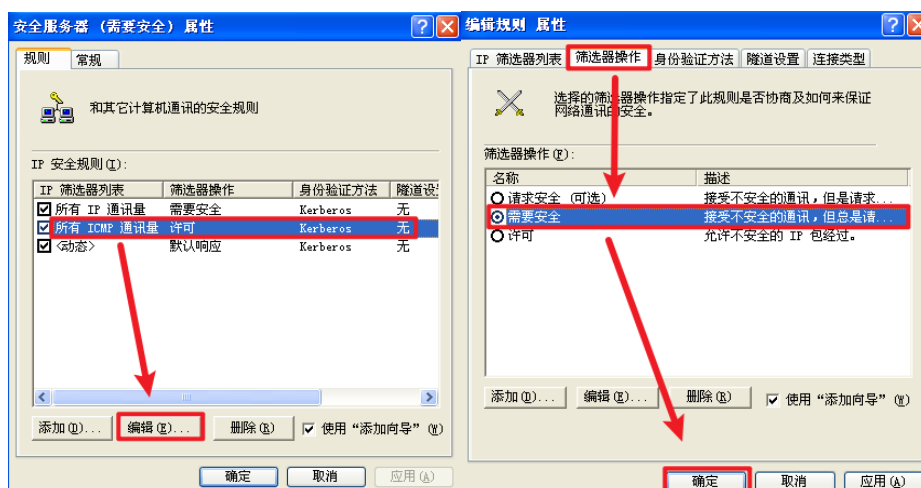
(三) 实验步骤

- 1、配置 Windows 内置的 IPsec 安全策略

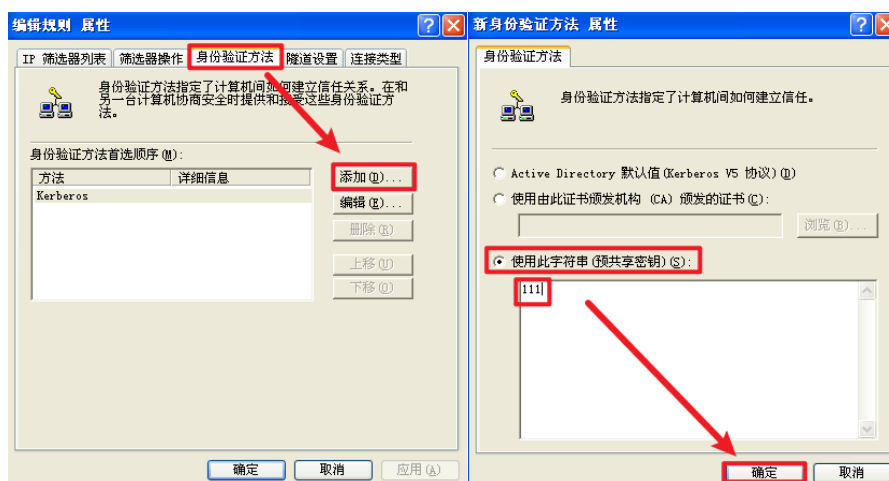
(1) 在运行中输入“secpol.msc”打开本地安全设置窗口，右击“安全服务器”，点击“指派”，右侧“策略已指派”中的选项将由“否”变为“是”，这样将此计算机设置为“安全服务器”。



(2) 双击“安全服务器”，选中“所有 ICMP 通讯量”，点击“编辑”按钮，就可以对“所有 ICMP 通讯量”这个 IP 安全规则进行编辑。打开“筛选器操作”菜单，选中“需要安全”，就将“所有 ICMP 通讯量”这个 IP 安全规则设置为必须建立安全的连接。

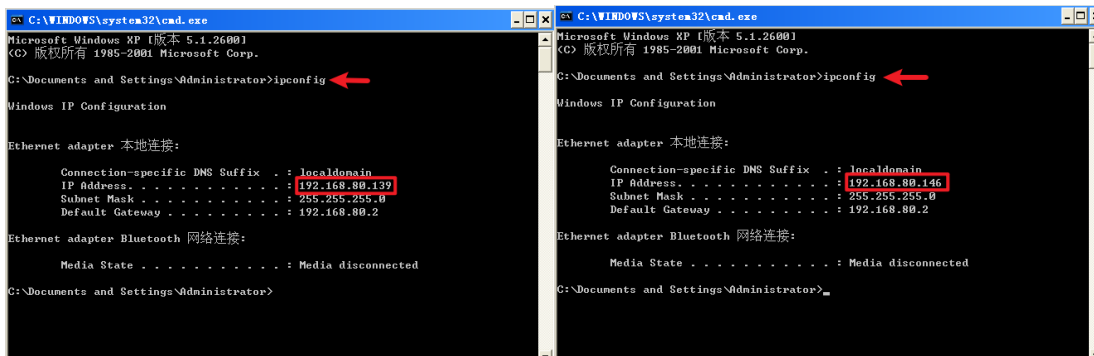


(3) 打开“身份认证方法”，点击“添加”，则弹出如图所示菜单。在这个菜单中指定了三种身份认证方法，我们选择“预共享密钥”的方法，设置共享密钥 111，点击确定。

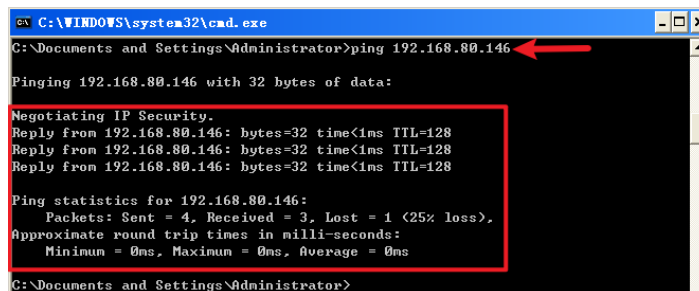


(4) 将另一台 Windows XP 计算机也做同样的配置。

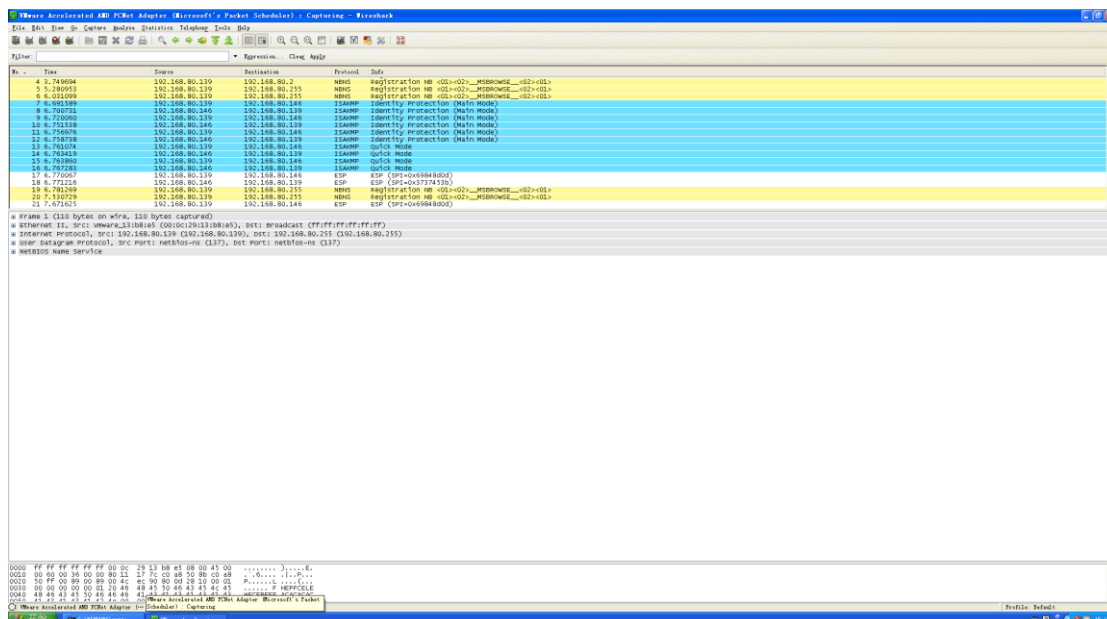
(5) 查看两台 Windows XP 计算机的 IP。在命令行输入：ipconfig。



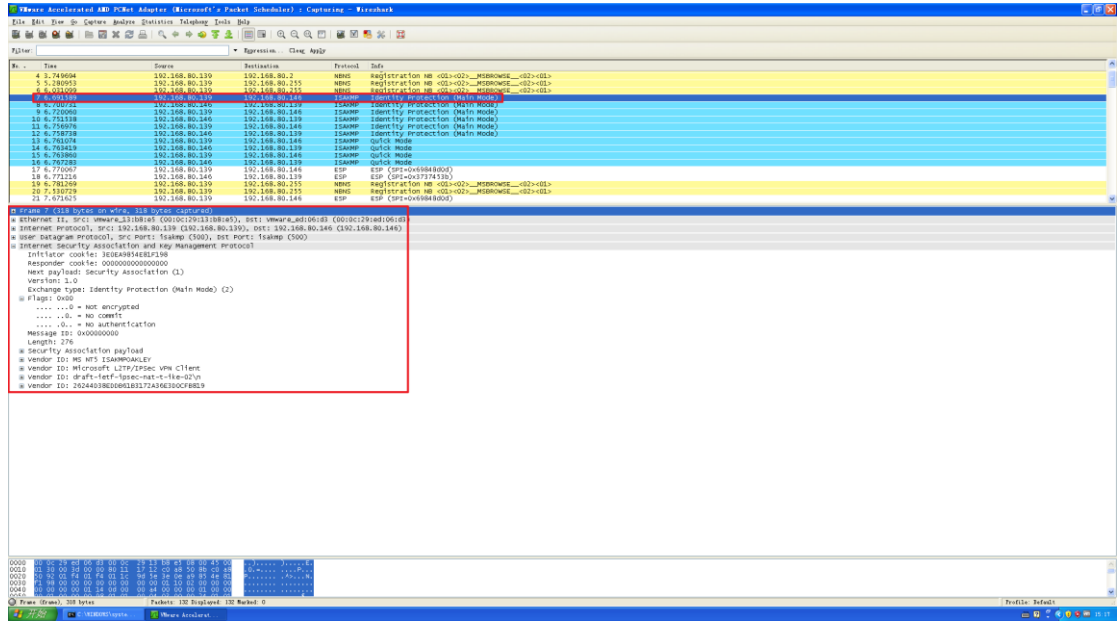
(6) 然后从一台计算机用 ping 命令测试两者之间的连接，显示下图所示状态。这说明，通过上面的配置，两台计算机在建立安全的 IPSec 连接之前，首先对 IP 安全规则的 SA 进行协商，显示 “Negotiating IP Security”，以协商建立相互通讯时共享的安全参数及验证的密钥。协商完成后，可以看出两台计算机处于连通状态。



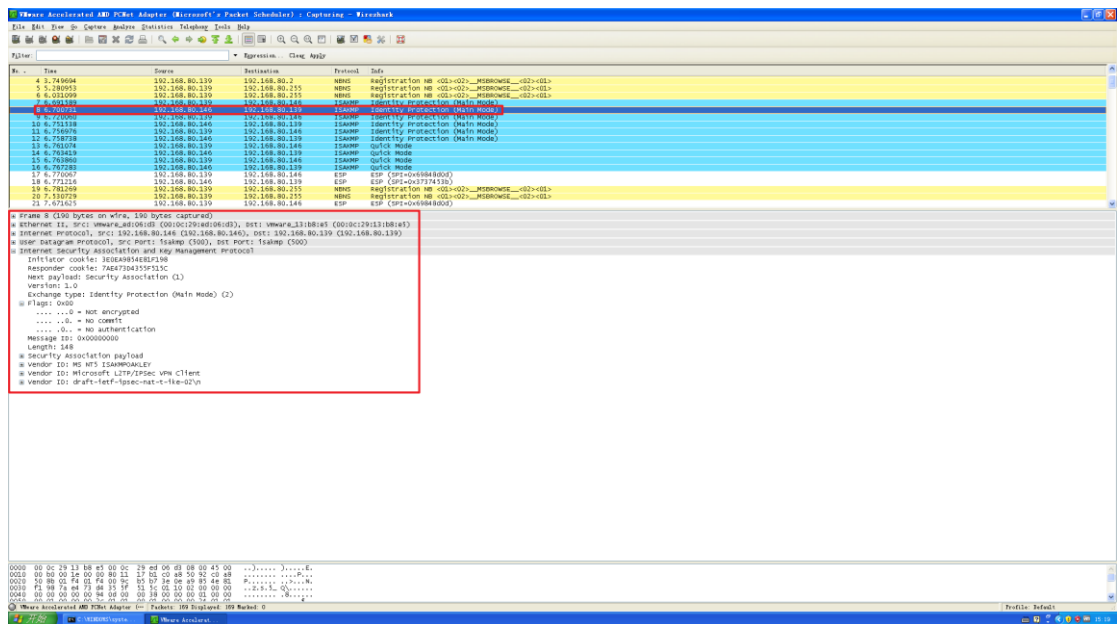
(7) 抓包分析 IP 安全规则的密钥协商和安全传输的协商过程数据包。



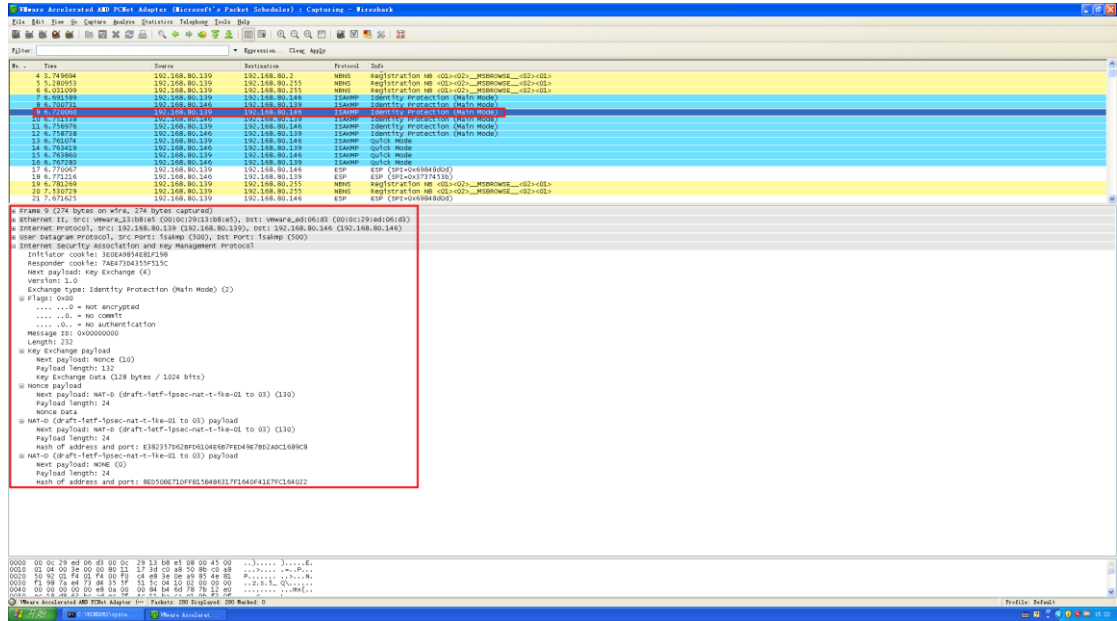
①包 1：确定加密算法和认证方式



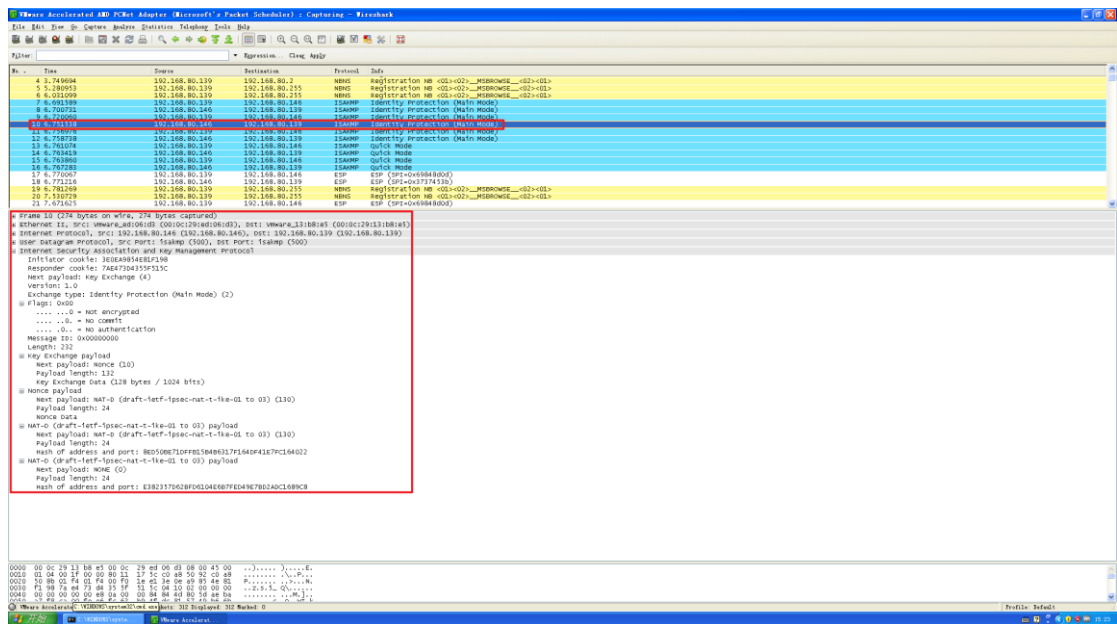
②包 2：参数比对成功，反馈和第一个包相似内容



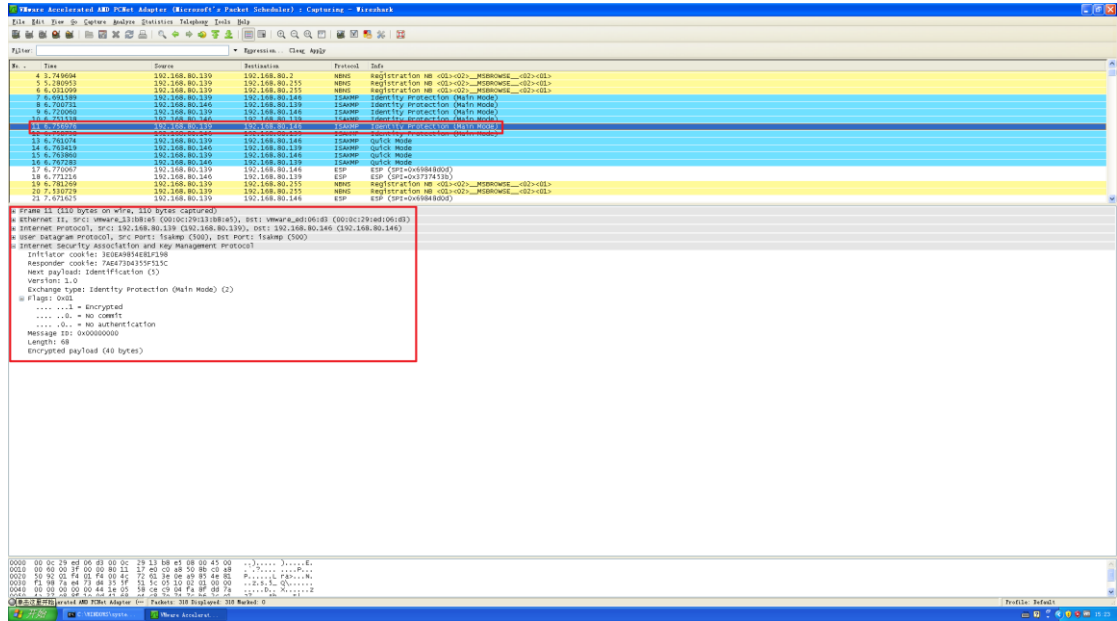
③包 3: 发送 DH 公共值和 Nonce 随机值



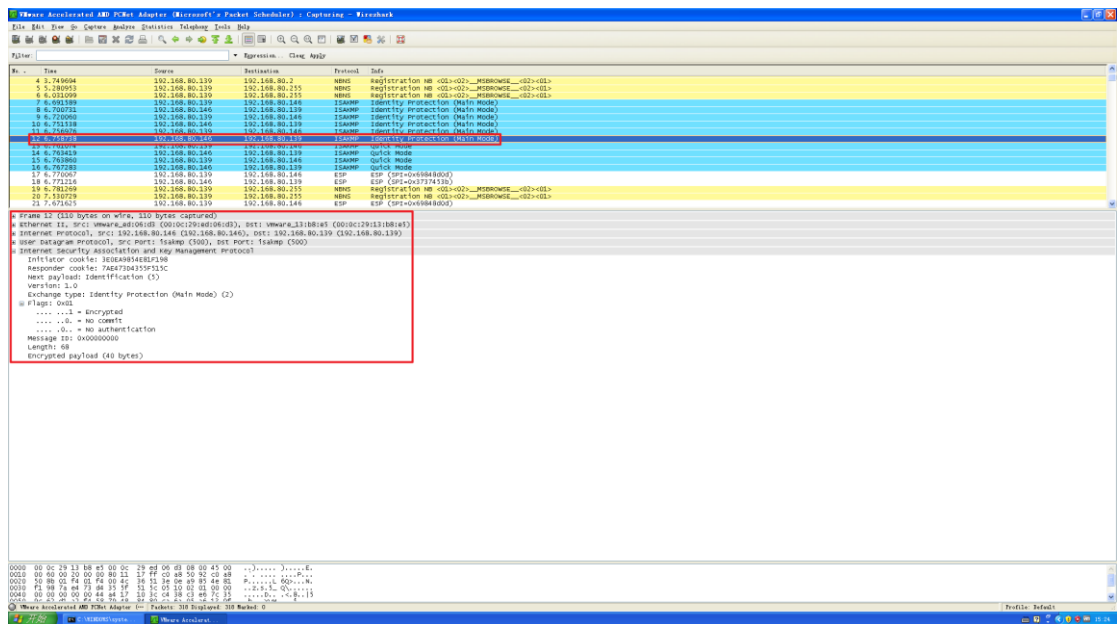
④包 4: 生成随机数, 返回随机数和 DH 公共值



⑤包 5: 发送预共享密钥, 发起身份验证



⑥包 6: 回应预共享密钥, 验证身份



⑦包 7: 协商封装方式、加密算法等

Wireshark packet capture showing packet 7, which is an Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) packet. The packet is highlighted in blue. The packet details pane shows the following information:

- Ethernet II, Src: vmware_13:88:45, Dst: vmware_13:88:45
- Internet Protocol, Src: 192.168.80.139, Dst: 192.168.80.146
- User Datagram Protocol, Src Port: 500, Dst Port: 500
- Internet Security Association and Key Management Protocol

The packet length is 288 bytes, and the encrypted payload is 256 bytes.

⑧包 8: 相应包 7 内信息，同意传输

Wireshark packet capture showing packet 8, which is an Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) packet. The packet is highlighted in blue. The packet details pane shows the following information:

- Ethernet II, Src: vmware_13:88:45, Dst: vmware_13:88:45
- Internet Protocol, Src: 192.168.80.146, Dst: 192.168.80.139
- User Datagram Protocol, Src Port: 500, Dst Port: 500
- Internet Security Association and Key Management Protocol

The packet length is 288 bytes, and the encrypted payload is 256 bytes.

⑨包 9：确认报文

Wireshark packet capture showing packet 9, a TLS 'confirm' message. The packet list shows it's from 192.168.80.139 to 192.168.80.146. The packet details pane shows the TLS structure with the 'confirm' field highlighted in red. The packet bytes pane shows the raw data.

Frame 9 (64 bytes on wire, 64 bytes captured)

Ethernet II, Src: vmware_13:88:45 (00:0c:29:a0:06:03), Dst: vmware_13:88:45 (00:0c:29:a0:06:03)

Internet Protocol, Src: 192.168.80.139 (192.168.80.139), Dst: 192.168.80.146 (192.168.80.146)

User Datagram Protocol, Src Port: tsalamp (3000), Dst Port: tsalamp (3000)

Internet Security Association and Key Management Protocol

Initiator cookie: 3E0A9348B2198
Responder cookie: 7A6E730435F513C
Next payload: hash (8)
Version: 1.0
Exchange type: quick mode (32)

Flags: 0x0
... .. = encrypted
... .. = commit
... .. = no authentication
Message ID: 0x41433e4
Length: 52
Encrypted payload (34 bytes)

⑩包 10：确认报文

Wireshark packet capture showing packet 10, a TLS 'confirm' message. The packet list shows it's from 192.168.80.139 to 192.168.80.146. The packet details pane shows the TLS structure with the 'confirm' field highlighted in red. The packet bytes pane shows the raw data.

Frame 10 (126 bytes on wire, 126 bytes captured)

Ethernet II, Src: vmware_13:88:45 (00:0c:29:a0:06:03), Dst: vmware_13:88:45 (00:0c:29:a0:06:03)

Internet Protocol, Src: 192.168.80.146 (192.168.80.146), Dst: 192.168.80.139 (192.168.80.139)

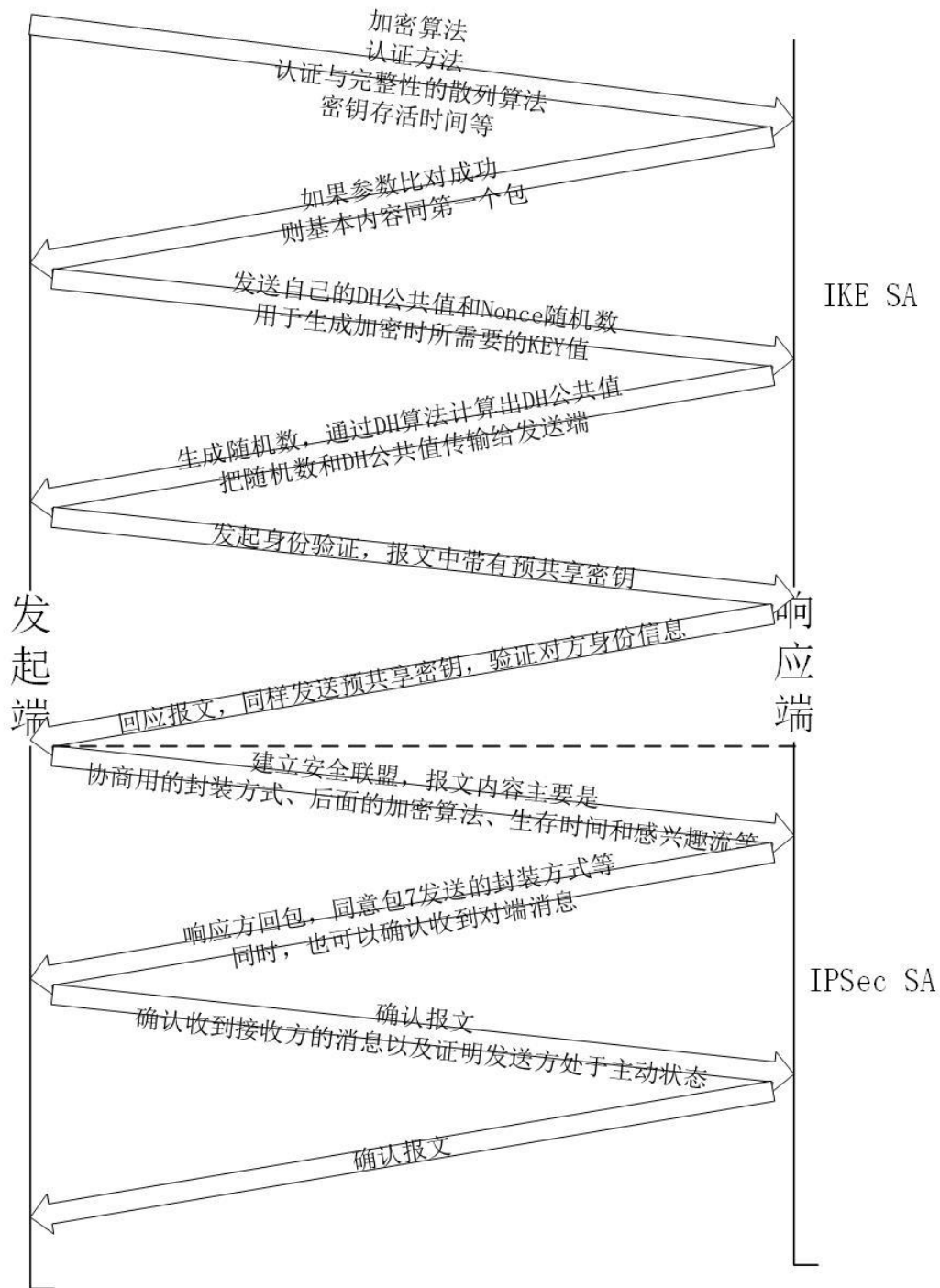
User Datagram Protocol, Src Port: tsalamp (3000), Dst Port: tsalamp (3000)

Internet Security Association and Key Management Protocol

Initiator cookie: 3E0A9348B2198
Responder cookie: 7A6E730435F513C
Next payload: hash (8)
Version: 1.0
Exchange type: quick mode (32)

Flags: 0x0
... .. = encrypted
... .. = commit
... .. = no authentication
Message ID: 0x41433e4
Length: 94
Encrypted payload (56 bytes)

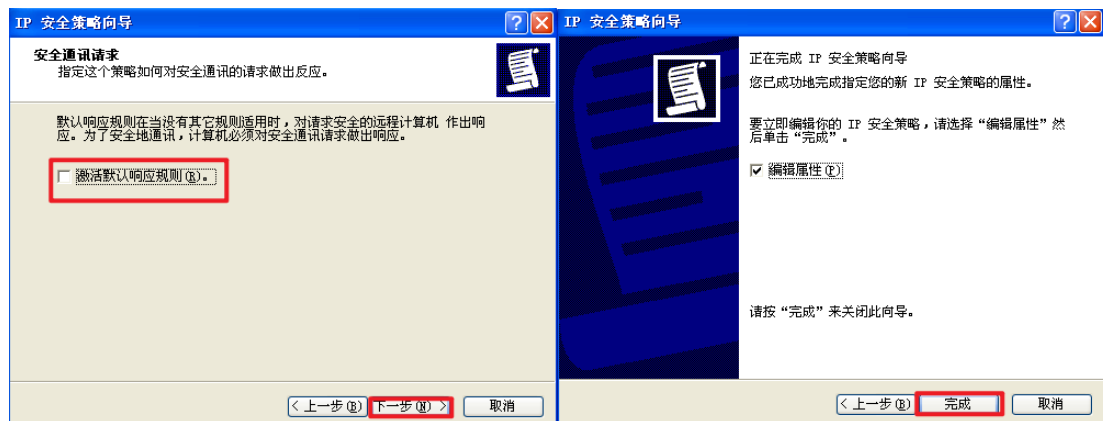
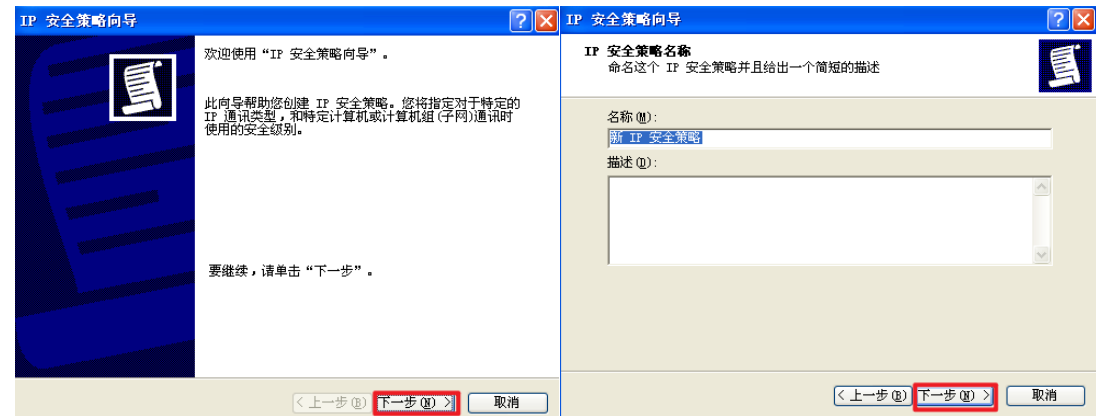
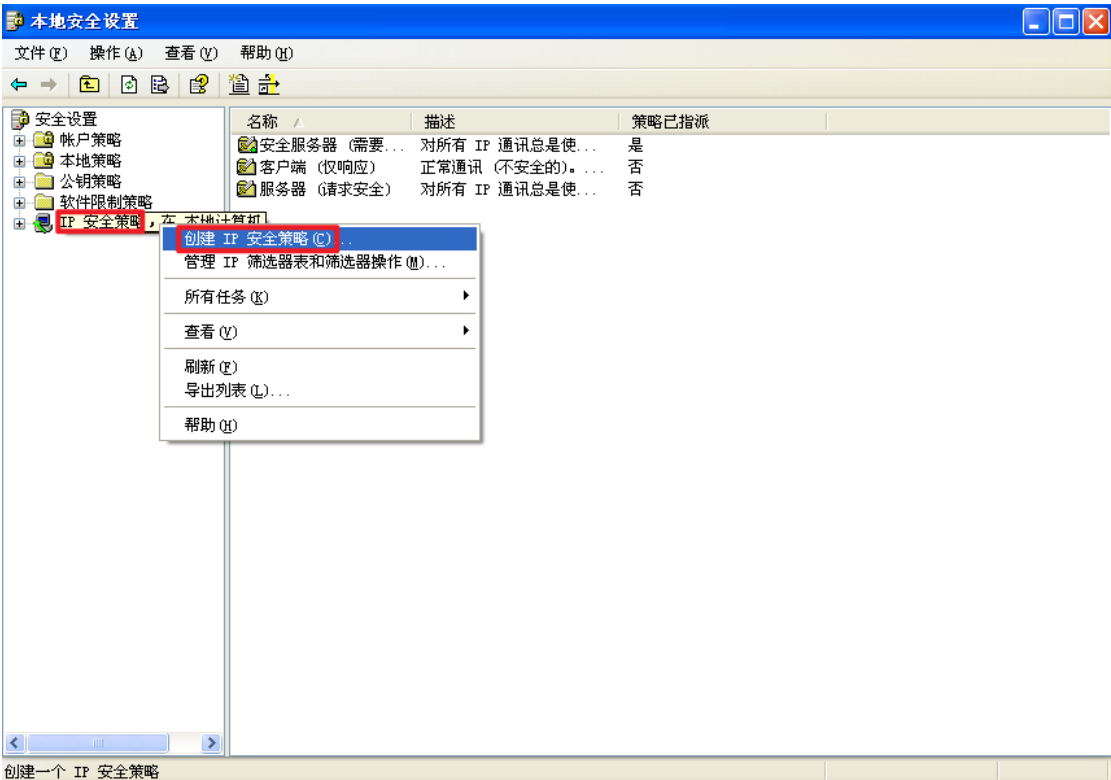
(8) IKE SA 和 IPSec SA 建立过程的理论图：



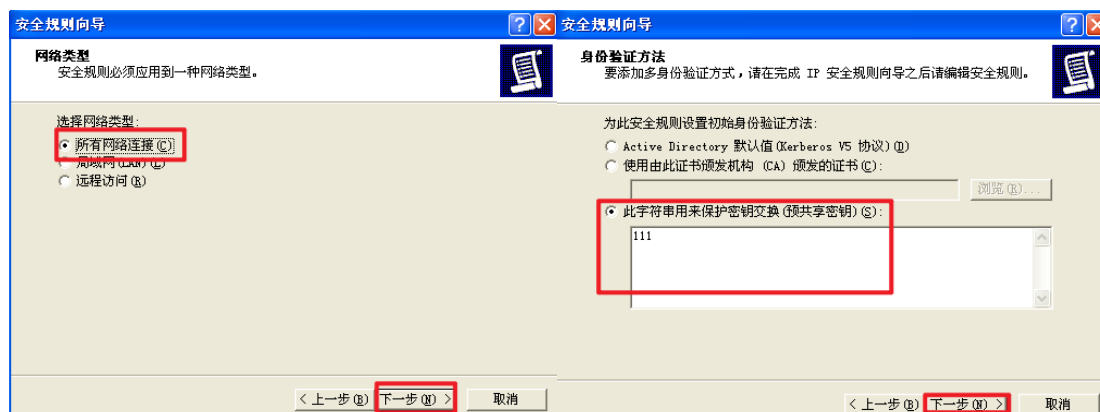
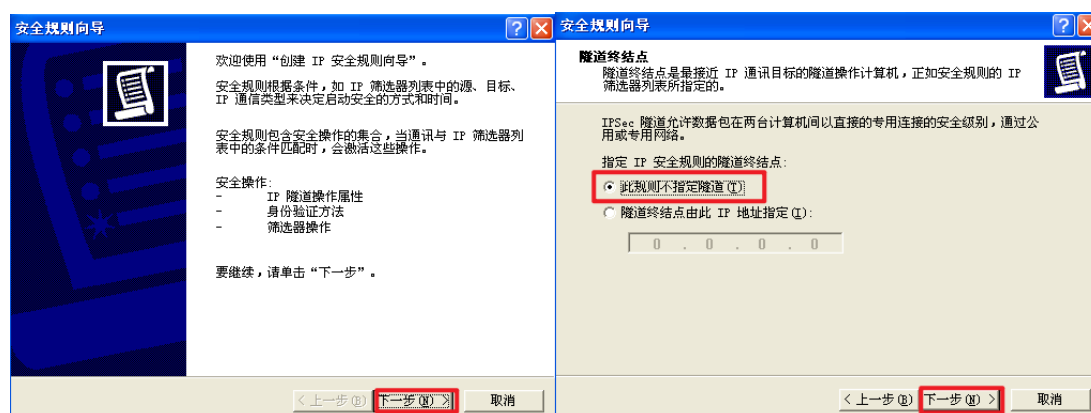
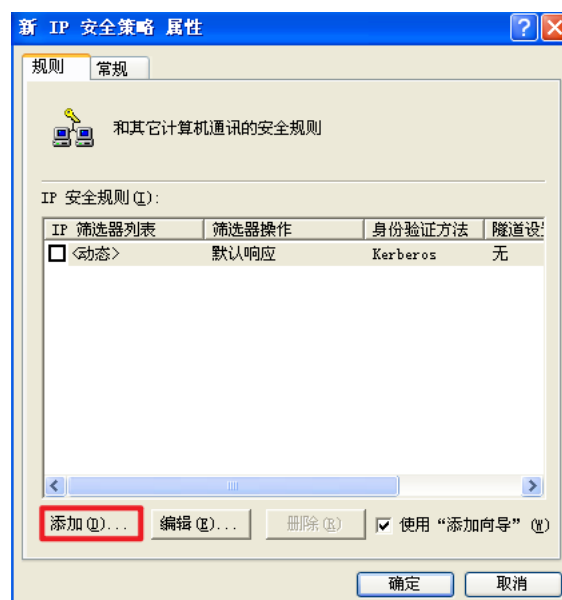
2、配置专用的 IPSec 安全策略

(1) 除了利用 windows 内置的 IPSec 安全策略外，我们还可以自己定制专用的 IPSec 安全策略。右击“IP 安全策略，在本地计算机”，选择“创建 IP 安全策略”，则弹出 IP 安全策略向导界面。点击下一步，要求输入新 IP 安全策略的名称和描述，再点

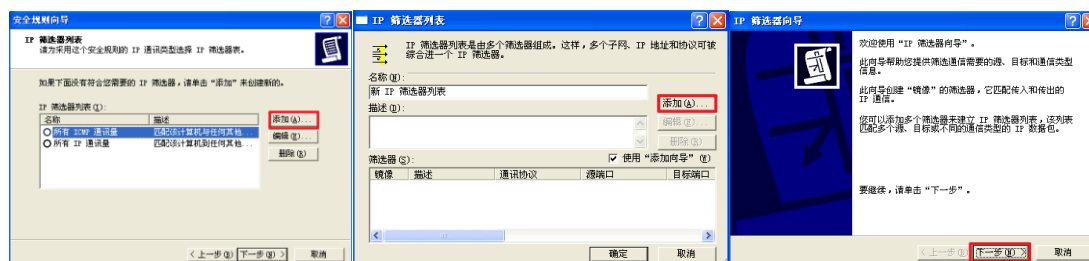
击下一步弹出安全通讯请求，我们选择清除“激活默认响应规则”，最后就到了“完成 IP 规则向导”，选中“编辑属性”后点击完成。



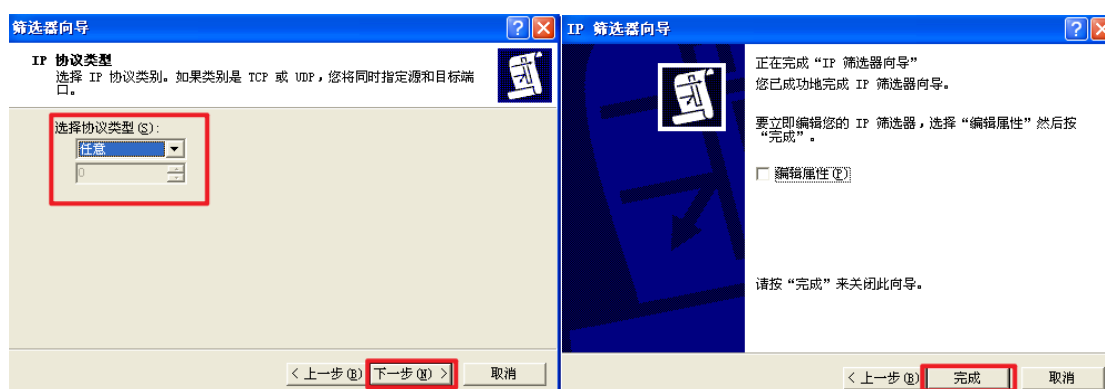
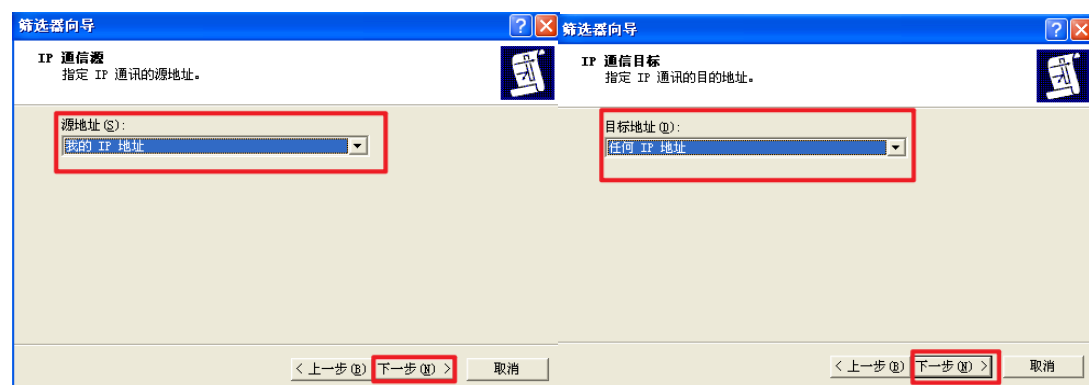
(2) 在弹出的创建 IP 安全规则向导窗口中，点击“添加”，会依次设置：隧道方式（默认“此规则不知道隧道”），网络类型（默认“所有网络连接”），身份验证方法如图所示，我们选择采用预共享密钥的方式进行身份认证，在这里我们设置一个简单的密钥 111，点击“下一步”。



(3) 下面进入 IP 筛选器列表的配置项，在这里设置哪些地址和网络协议的数据包使用 IPSec 安全连接。点击“添加”，就可以设置一个新的 IP 筛选器列表了。此时列表为空，点击“添加”，我们在 IP 筛选器列表中添加一个 IP 筛选器。点击“下一步”对 IP 地址进行设置。

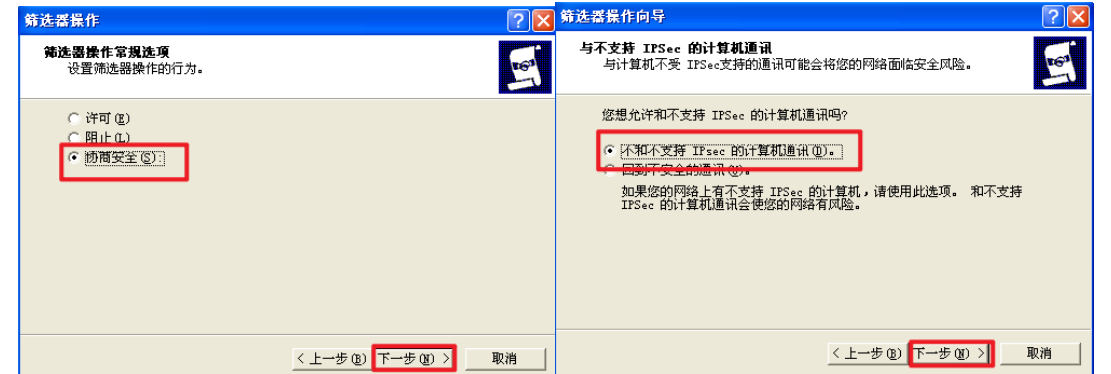
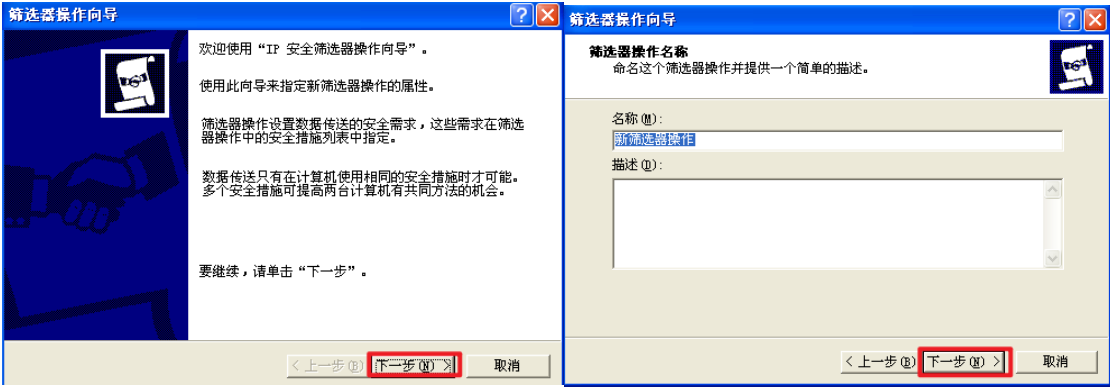
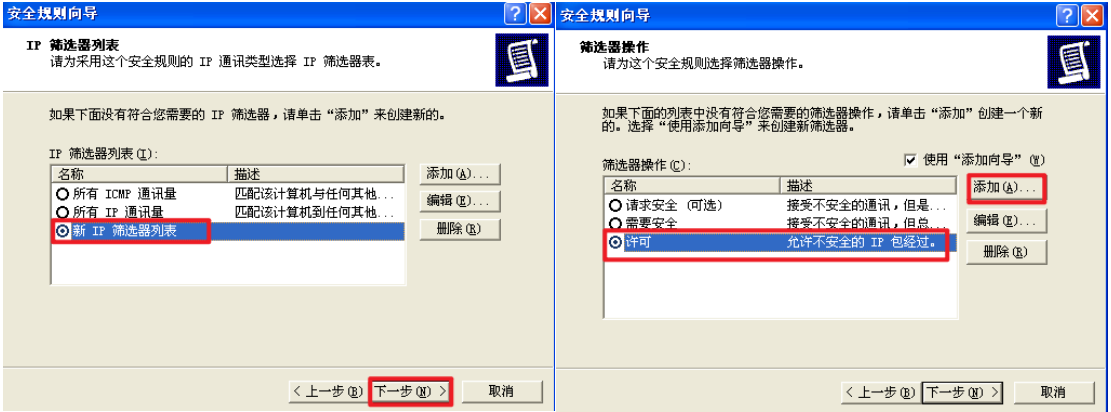
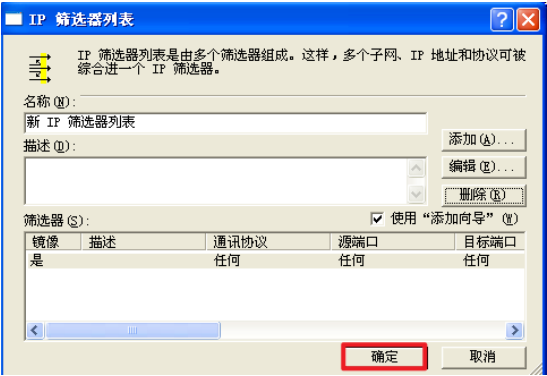


(4) 这里将“我的 IP 地址”作为源地址，选择“任何 IP 地址”作为目标地址。在“选择协议类型”中选中“任意”。点击“下一步”，则完成 IP 筛选器编辑。

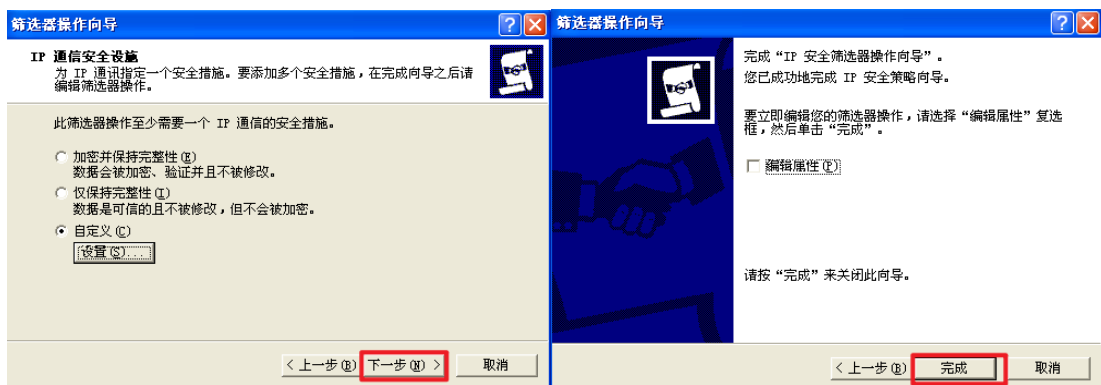
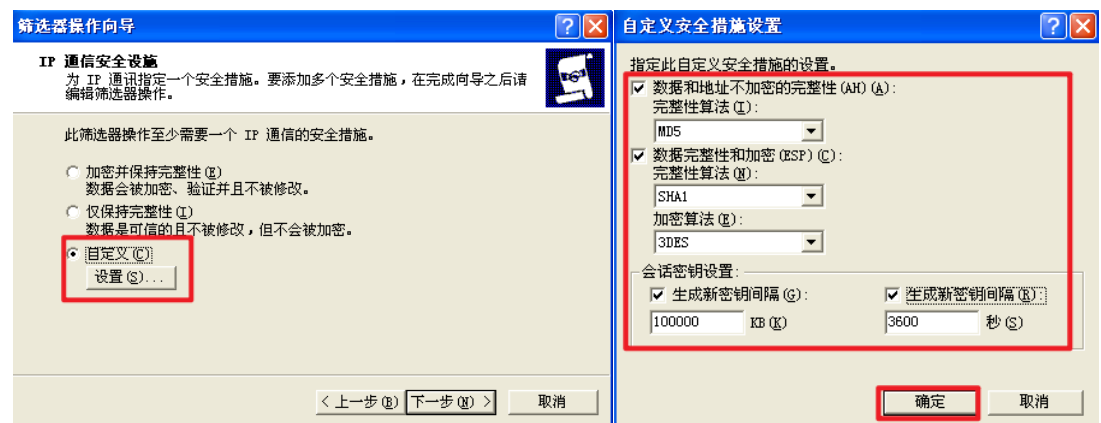


(5) 完成“新 IP 筛选器列表”的建立后，点击“下一步”，编辑这个筛选器列表的操作，“筛选器列表的操作”是指当有 IP 数据包符合筛选器中定义的条件时，IPSec 对符合条件的数据包如何处理，如何操作。添加一条筛选器操作，点击“添加”，会出现 IP 筛选器操作向导，点击“下一步”，直到选择筛选器操作常规选项，即对于符合筛选器列表

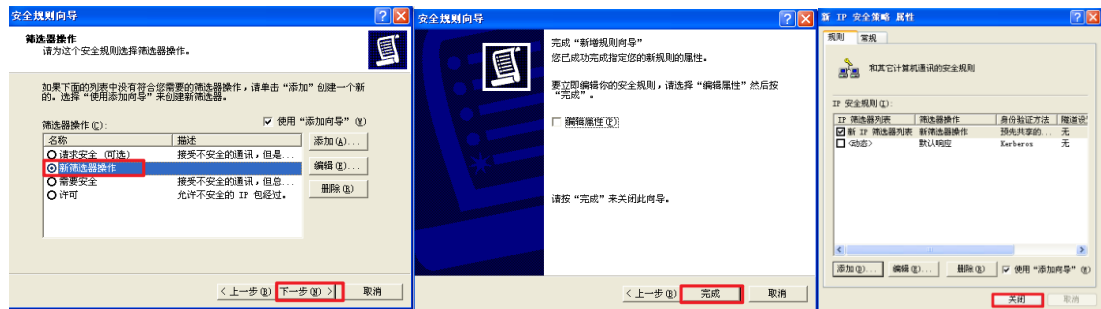
中定义的数据包，将如何处理，选中“协商安全”，让其进行 IPSec 安全协商。选中“不
和 不支持 IPSec 的计算机通讯”，以要求必须 在 IPSec 基础上进行连接，点击“下一
步”。

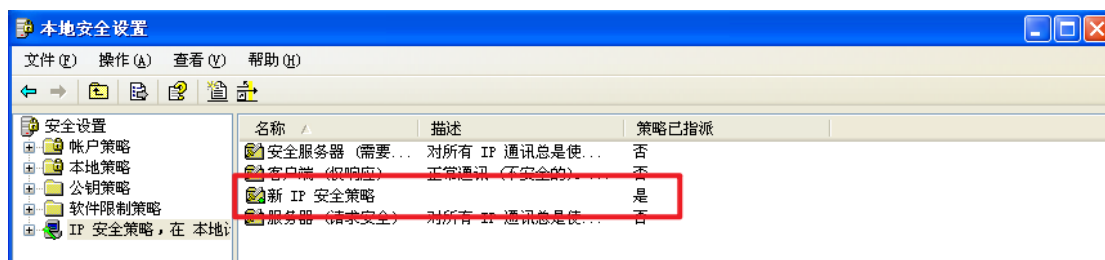
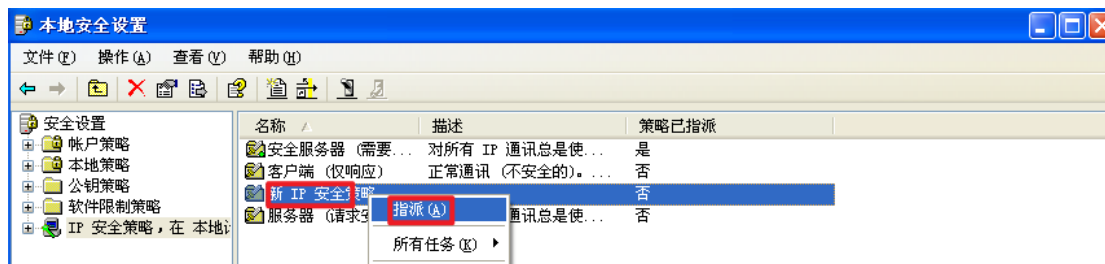


(6) 决定进行通信过程中是否加密和完整性检验，为了更加清楚这其中采用的协议，选择“自定义”然后点击“设置”。可以看到 AH 和 ESP 协议的不同功能，即 AH 协议不进行加密，而 ESP 可进行加密和完整性检验，相关算法也都可以选择，点击确定即完成了 IP 筛选器操作向导。

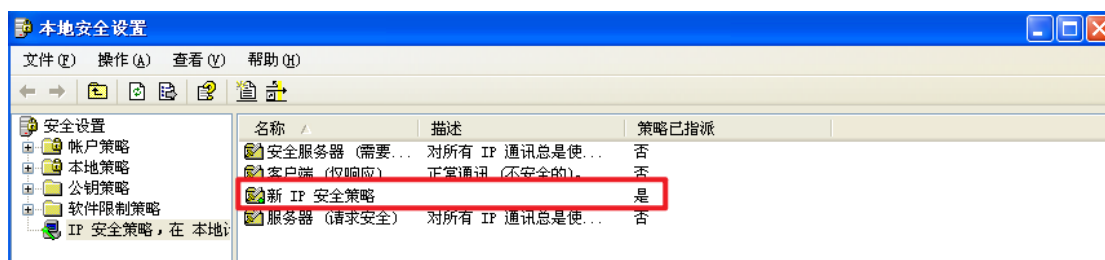


(7) 筛选器操作完成后，下面我们可以看到新建立的筛选器操作名称，点击“下一步”，即完成了新增 IP 安全规则向导的设置，我们会看到新增加的安全规则，包括新 IP 筛选器列表、新筛选器操作等。

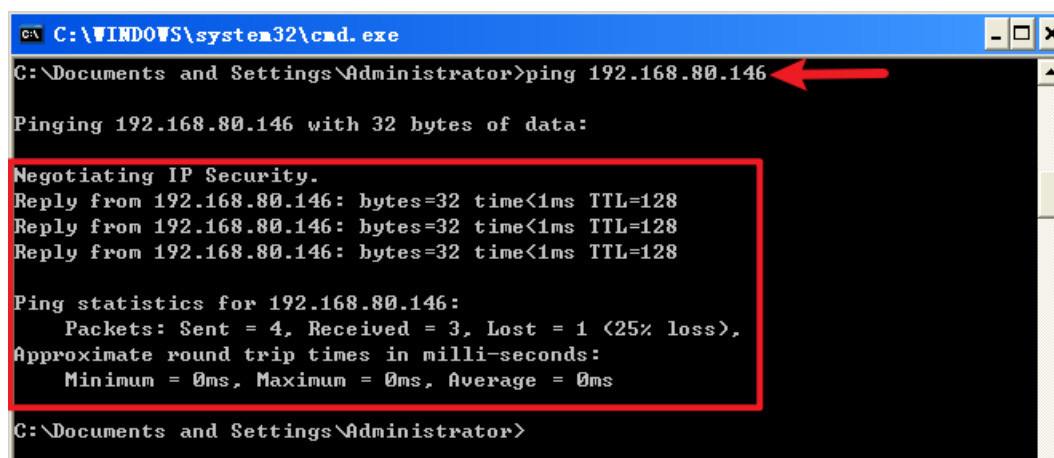




(8) 对另一台虚拟机做同样配置。



(9) 通过 ping 测试在建立安全的 IPSec 连接之前，是否会协商建立相互通讯时共享的安全参数及验证的密钥。



四、路由器 VPN 实验

(一) 实验内容

PacketTracer 软件仿真路由器的 vpn 配置，分析密钥协商和加密流程数据包。

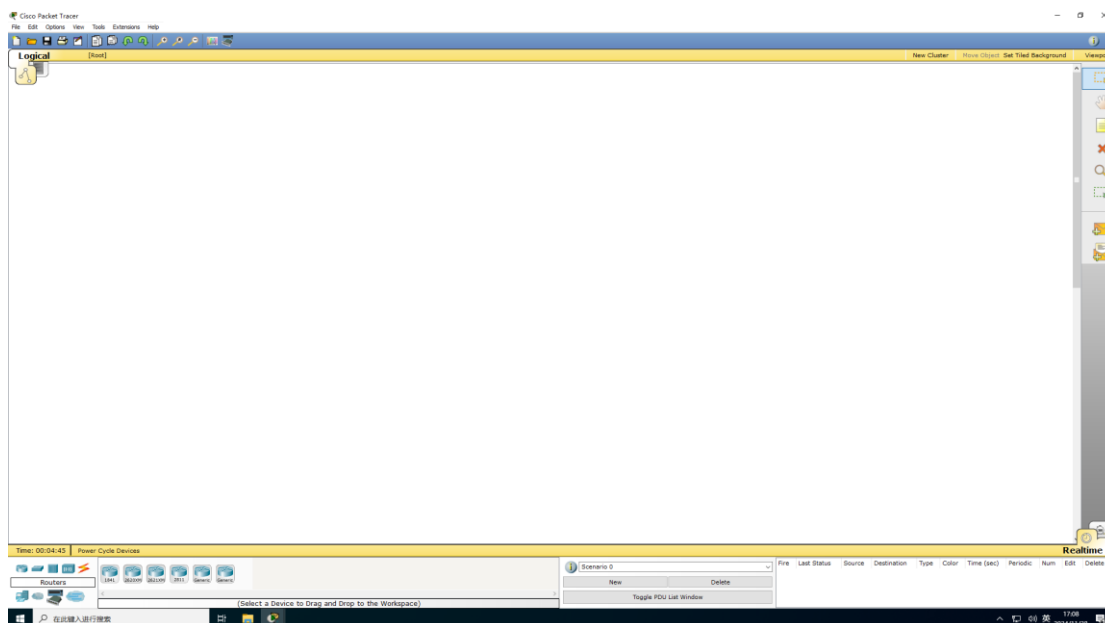
(二) 实验环境

一台 Windows 10。

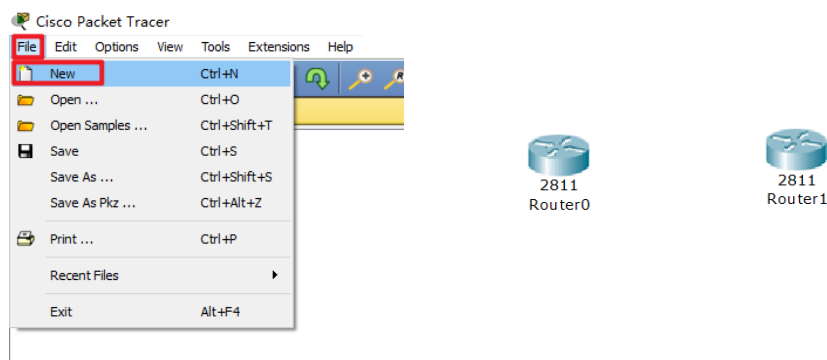
(三) 实验步骤

1、配置网络

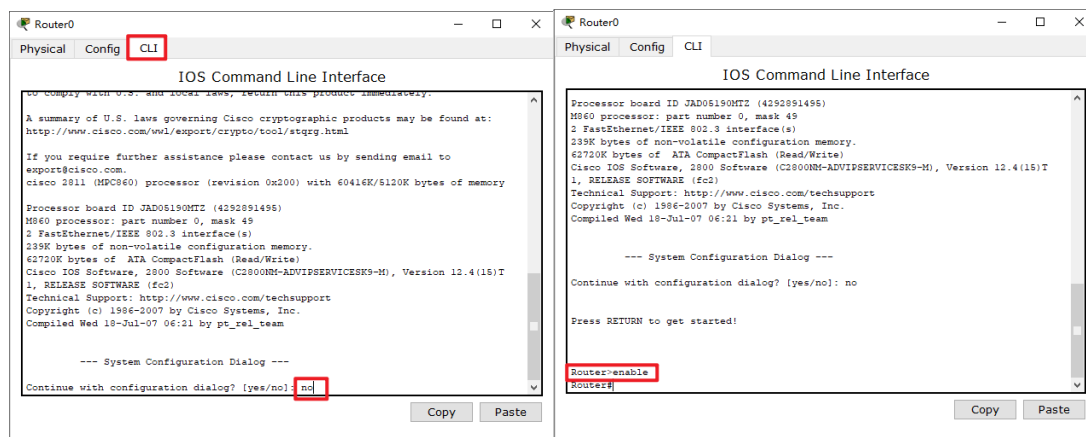
(1) 安装并打开 Packet Tracer。



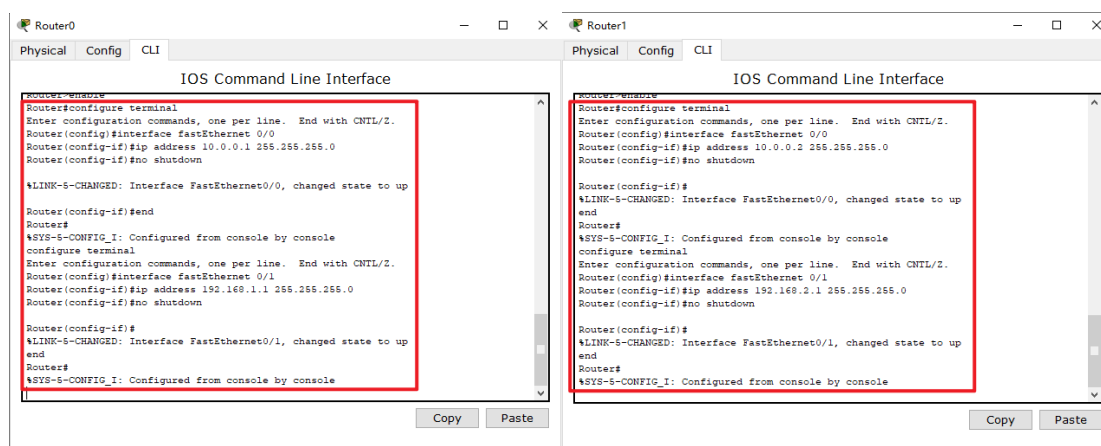
(2) 在模拟器窗口工具栏下选择 file->new。在左下角设备栏选取路由器图标，将 2811 路由器拖入工作区。



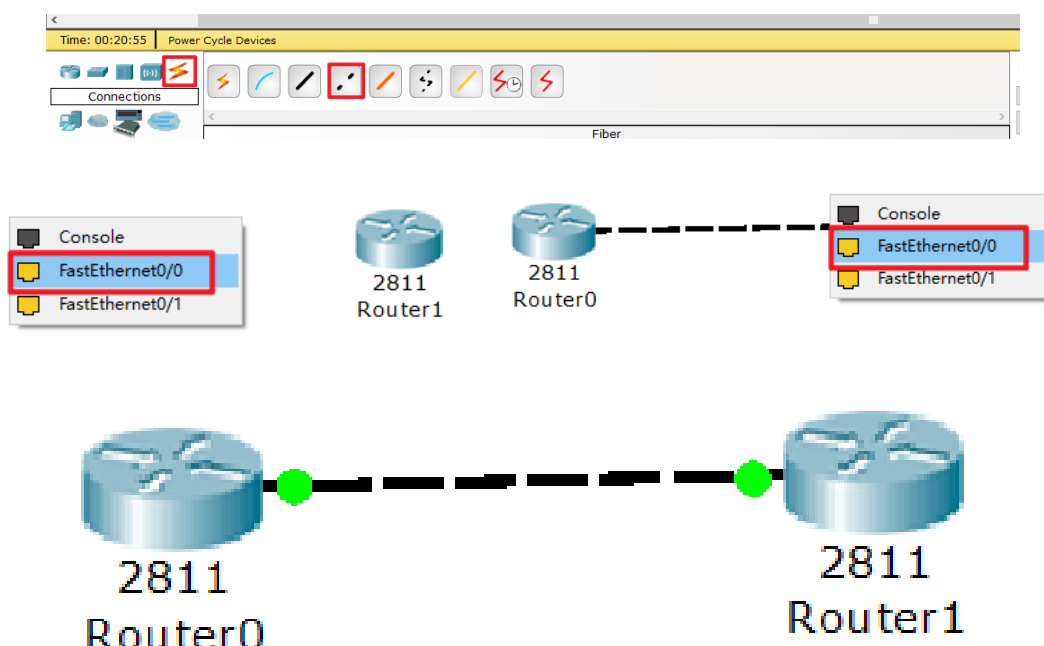
(3) 单击工作区中的路由器图标，选择 CLI 项，等待路由器启动后，在交互对话框中输入 no 并回车。输入 “enable” 进入特权模式。



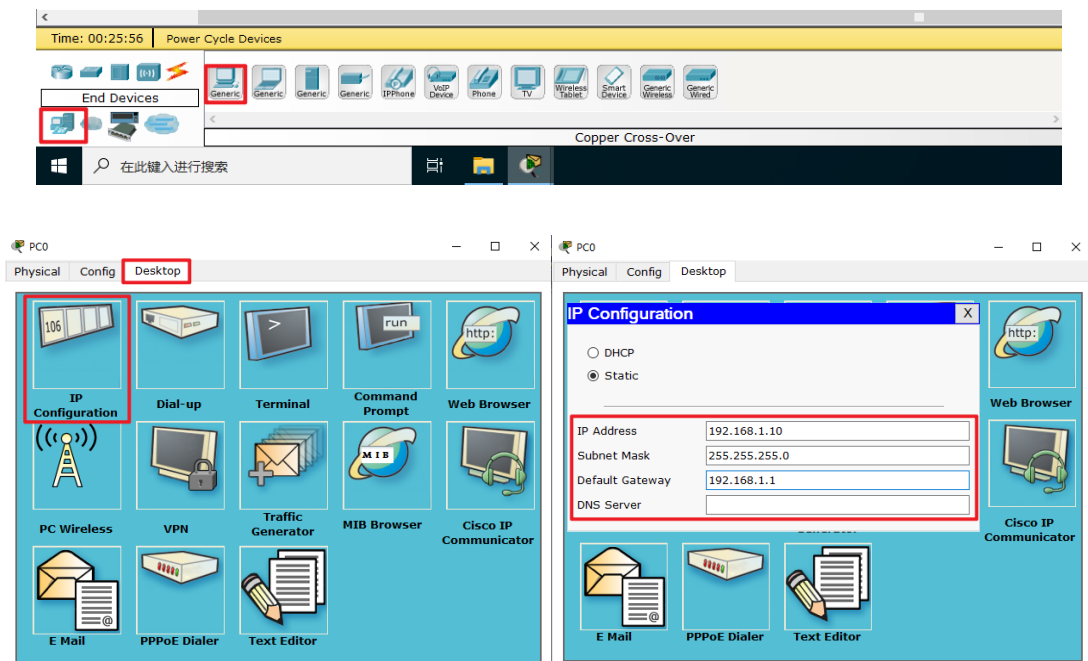
(4) 设置 Router 0（左）内网和外网地址：外网：10.0.0.1，内网：192.168.1.1。以同样的方式设置 Router 1（右）内网和外网地址：外网：10.0.0.2，内网：192.168.2.1。



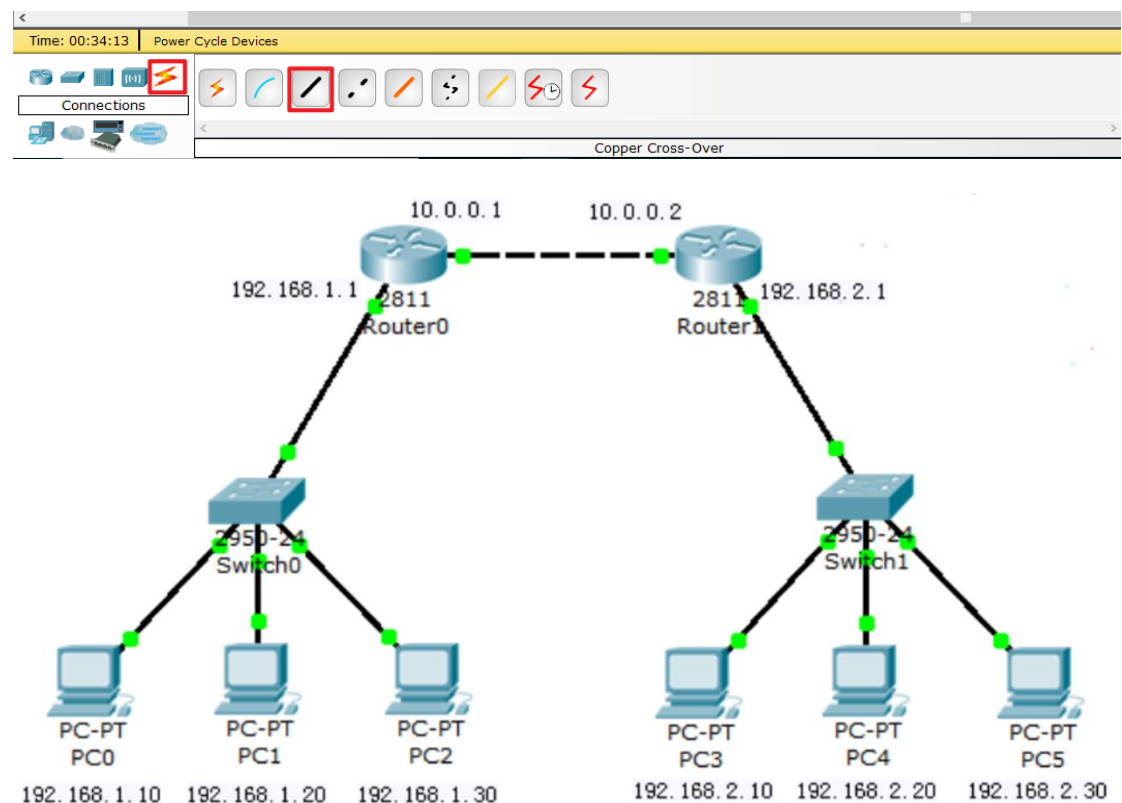
(6) 配置完成后，点击⚡，选择🔌，将 router 0 和 router 1 的 f0/0 端口连接。



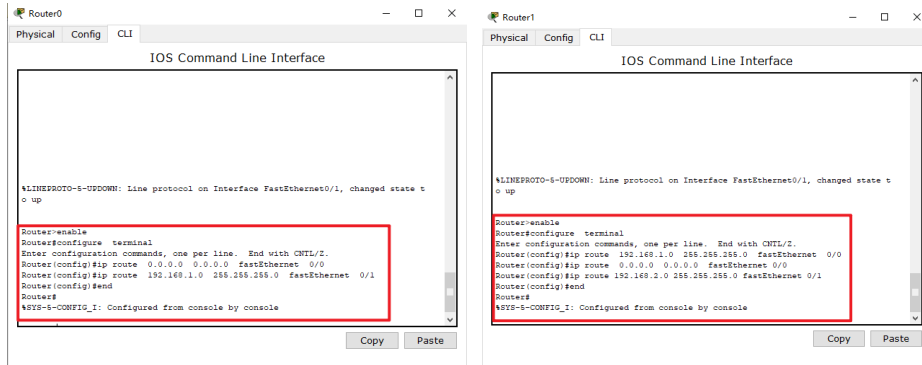
(7) 在模拟器左下角选择 ，选取  拖到绘图工作区，双击 PC 图标，选择 Desktop，选择 IP Configuration，配置 PC 的 IP 地址和子网掩码。



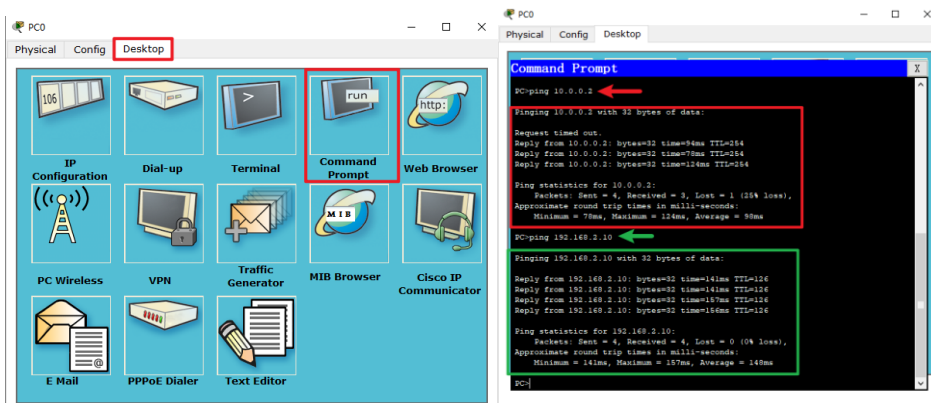
(8) 选取交换机  拖至工作区，在  选取  将路由器于交换机相连，将交换机于 PC 相连。需要对所有的 PC 机进行上图配置，最后完成如下图：



(9) 在路由 router0 (左) 和 router1 (右) 中配置路由, 令路由器两端的网络互通。

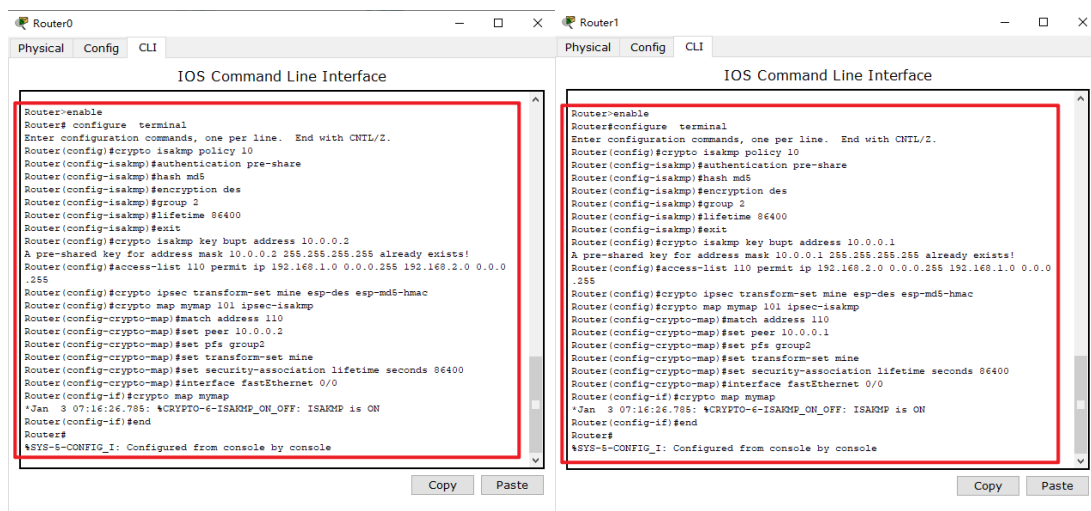


(10) 测试网络连通性: 双击 PC0 图标, 弹出对话框, 选择 Desktop, 选择 Command Prompt, 进行 ping 测试是否连通。



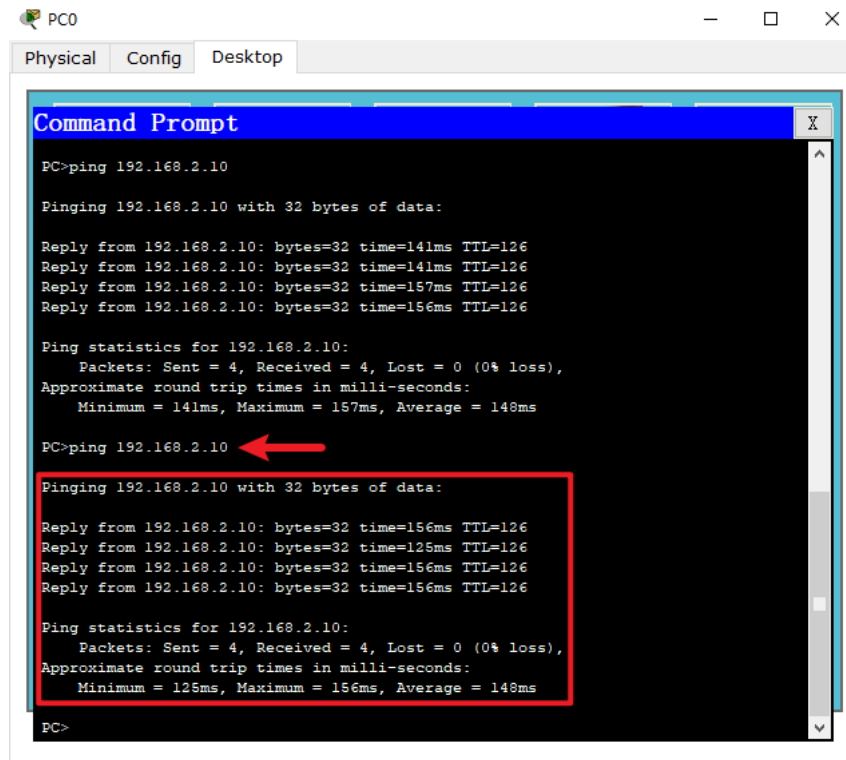
2、配置 IPSec VPN

(1) 配置 router0 和 router1: 定义 IKE; 定义数据加密方式和认证方式, 配置 IPSec; 将 map 映射到公网端口。

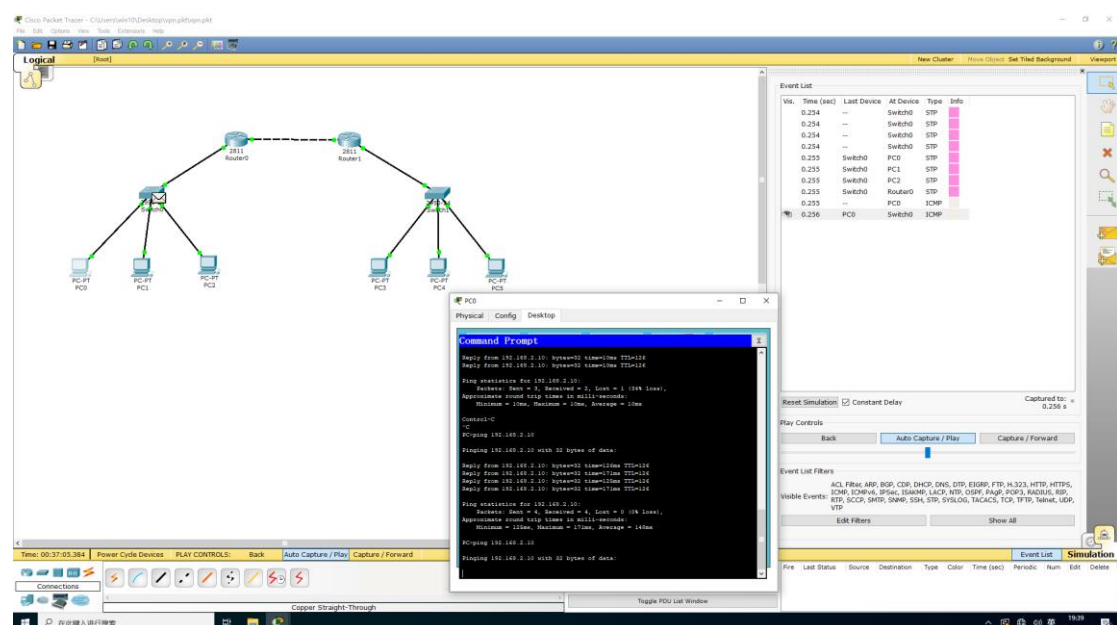


3、测试 IPsec VPN

(1) 测试连通性：双击 PC0 图标，在弹出的对话框中，选择 Desktop，选择 Command Prompt，ping 192.168.2.10。

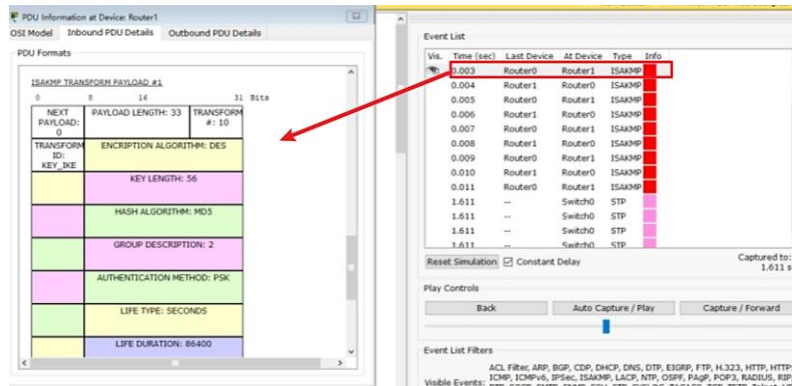


(2) 验证数据经过 IPsec VPN 加密传输：进入 simulation mode，切换到相应界面，再次 ping 捕获数据包。

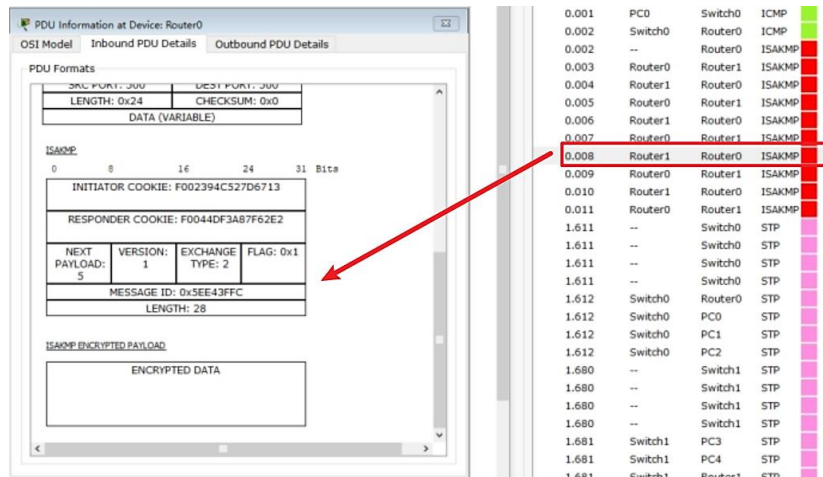


(3) 分析密钥协商和数据加密过程。

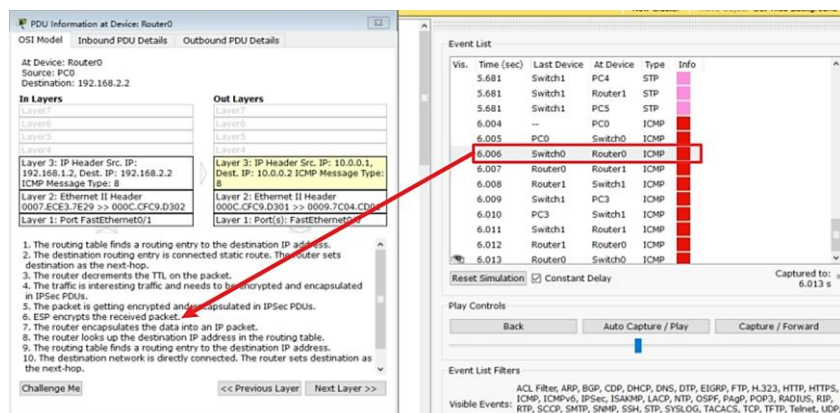
①包 1: 确定加密算法和认证方式, 进行密钥协商。



②包 7: 密钥协商已经完成, 使用协商好密钥进行内容传输协商。



③传输数据包: 已经在使用协商好的 ESP 进行加密了。



四、总结及问题

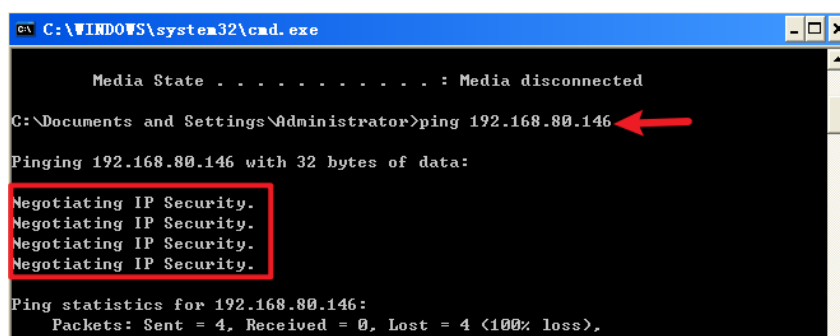
（一）总结

IPSec VPN 是一种网络安全协议套件，用于在公共或不受信任的网络上建立安全的、加密的连接，以确保通过互联网传输的数据的机密性、完整性和身份验证。IPSec VPN 通过使用加密和认证技术，提供了一种安全的方式，使远程用户、分支机构或合作伙伴能够安全地访问公司网络。它使用 IP 协议来封装和保护数据包，同时提供身份验证和密钥管理机制，确保通信的安全性，从而在企业环境中广泛用于建立安全的远程访问连接。通过本次实验，我了解到了 IP 协议安全协议的工作原理，同时掌握了如何在 Windows 操作系统中 IPSec 配置 VPN 网络。

（二）问题及解决

1、问题

（1）无法通信，如下图所示，仅显示 Negotiating IP Security。



2、解决

（1）安全服务器属性只勾选“所有 ICMP 通讯录”。将身份验证方法中“预先共享的密钥 111”上移至第一个。

